

Отчёт по лабораторной работе 5

Супонина Анастасия Павловна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Выполнение лабораторной работы	7
Необходимые пакеты	7
Запись таблиц и ширина записи	8
Расстояние между строк	9
Жирный шрифт	9
Объединение ячеек в строке и изменение формата записи	10
Объединение столбцов	10
Запись курсивом и дополнительные знаки	11
Добавление расстояния между столбцами	11
Изменение толщины границ	12
Таблицы с численными значениями	12
tabular и tabularx	13
Многостраничные таблицы	13
Ссылки в таблице	14
Вёрстка в узких колонках	14
Вертикальные трюки	15
Изменение межстрочного интервала	16
Задача	16
Выводы	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

1	пакеты	8
2	запись таблиц и ширина записи	8
3	расстояние между строк	9
4	жирный шрифт	10
5	объединение ячеек в строке и изменение формата записи	10
6	объединение столбцов	11
7	как записать курсивом и добавить дополнительные знаки	11
8	добавление расстояния между столбцами	12
9	изменение толщины границ	12
10	таблицы с численными значениями	13
11	tabular и tabularx	13
12	многостраничные таблицы	14
13	ссылки в таблице	14
14	вёрстка в узких колонках	15
15	вертикальные трюки	16
16	изменение межстрочного интервала	16
17	задача	17
18	ошибка	17

Список таблиц

Цель работы

Изучить таблицы LaTeX.

Задание

Изучить возможность создания таблиц.

Выполнение лабораторной работы

Необходимые пакеты

Перечень пакетов, при работе с таблицами в LaTeX:

array — основной пакет, позволяет записывать таблицы, а также расширяет возможности окружений таблиц, позволяя определять новые типы столбцов.

booktabs — предоставляет команды для оформления таблиц с горизонтальными линиями и правильными отступами.

suinitx — пакет для записи математических выражений в таблице.

tabularx — создаёт таблицы с автоматическим вычислением ширины столбцов, чтобы таблица вписывалась в заданную общую ширину.

threeparttable — позволяет добавлять примечания к таблицам, которые правильно выравниваются по ширине самой таблицы, а не всего текстового блока.

ragged2e — улучшает выравнивание текста, предоставляя команды для выравнивания влево/вправо и по центру с переносами слов и микроподгонкой.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{threeparttable}
\usepackage{ragged2e}
\newcolumnntype{B}{>{\bfseries}c}

```

Рис. 1: пакеты

Запись таблиц и ширина записи

Для записи таблицы используем `begin` и `end` со словом `tabular`, как видно на изображении ниже. В данном примере в первый раз текст полностью не помещается, поэтому добавляем параметр **p** со значением **9cm**, который ограничит зону записи текста таблицы, так как по умолчанию она не ограничивается.

Тут используются следующие параметры, благодаря которым получаем желаемый вид таблицы.

c - centered column l - left aligned column p{width} - a column with fixed width width; the text will be automatically line wrapped and fully justified

```

\begin{tabular}{c}
\textit{Animal & Description} \\
dog & The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore. \\
cat & The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{cp{9cm}}
\textit{Animal & Description} \\
dog & The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore. \\
cat & The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{*{3}{l}}
\textit{Animal & Food & Size} \\
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\end{tabular}

```

Рис. 2: запись таблиц и ширина записи

Когда мы пишем таблицу мы указываем формат для каждого столбца, то есть если из 3, мы должны для выравнивания их всех по левому краю записать lll, но

на изображении выше указана более комфортная форма записи, которая будет ещё полезнее, если столбцов в таблице будет намного больше.

Расстояние между строк

В Latex, расстояние между строками и столбцами в таблице задается по умолчанию, но его можно изменить, один из способов показан на изображении ниже. Тут при помощи **tabcolsep** мы задаем расстояние равное 1 сантиметру, важно, что такая настройка будет влиять на все таблицы в документе, что иногда может быть не очень удобно, как это сделать отдельно для таблицы, рассмотрим чуть позже.

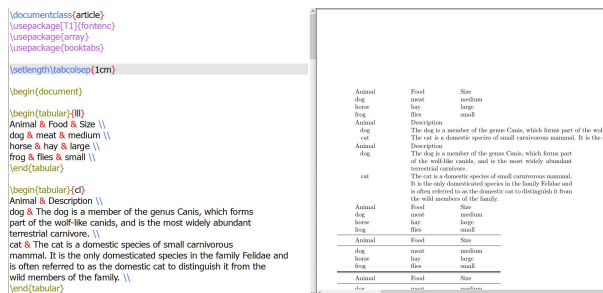


Рис. 3: расстояние между строк

Жирный шрифт

Часто в документе нам нужно что-то выделить жирным шрифтом, тоже касается и таблиц, и чтобы это было сделать просто, мы можем создать новый тип колонки (в нашем случае B) и присвоить ему свойство **bfseries**, тогда при использовании B, как параметр столбца, текст в нём будет выделяться жирным шрифтом, как показано на изображении ниже.


```

\begin{tabular}{|l|}
\toprule
Group & Animal & Size \\
\midrule
herbivore & horse & large \\
& deer & medium \\
& rabbit & small \\
\addlinespace
carnivore & dog & medium \\
& cat & small \\
& lion & large \\
\addlinespace
omnivore & crow & small \\
& bear & large \\
& pig & medium \\
\bottomrule
\end{tabular}

```

Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium
	cat	small
	lion	large
omnivore	crow	small
	bear	large
	pig	medium

Рис. 6: объединение столбцов

Запись курсивом и дополнительные знаки

Поскольку `>` и `<` могут использоваться для размещения вещей перед и после содержимого ячейки столбца, вы можете использовать их для добавления команд, которые влияют на внешний вид столбца.

В данном примере используем стиль **`itshape`**, чтобы текст записывался курсивом, а также добавляет в фигурных скобках `:` и таким образом получаем следующую запись таблицы на рисунке ниже.

```

\begin{tabular}{<[itshape]<{:}*(2){}}
\toprule
Animal & Food & Size \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
\bottomrule
\end{tabular}

\begin{tabular}{<[itshape]<{:}*(2){}}
\toprule
\multicolumn{3}{(Animal) & Food & Size} \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
\bottomrule
\end{tabular}

```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рис. 7: как записать курсивом и добавить дополнительные знаки

Добавление расстояния между столбцами

Пространство между столбцами можно заменить на что-то произвольное, используя `@`. Это уберет отступ между двумя столбцами или с любого конца и вместо этого поместит что-либо между столбцами, которые вы укажете в качестве аргумента.

Чтобы добавить расстояние между столбцами в первом примере используется **`hspace`**.

Токен ! делает что-то довольно похожее. Разница в том, что он добавляет свой аргумент в центр пространства между двумя столбцами во втором примере.

A | в свою очередь похоже на !{decl}; оно добавляет вертикальное правило между двумя столбцами, оставляя отступы как есть. Однако есть огромный недостаток; вертикальные правила не работают с горизонтальными правилами, предоставляемыми booktabs.

```

\begin{tabular}{l@{\hspace{2cm}}l}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{l@{\midrule}l}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{l@{\addtoheight{1pt}}l}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\end{tabular}

```

Рис. 8: добавление расстояния между столбцами

Изменение толщины границ

Производиться с помощью функций указанных на изображении ниже.

```

\begin{tabular}{l@{\toprule[2pt]}l}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium \\
\midrule[1pt]
horse & hay & large \\
\midrule[2pt]
frog & flies & small \\
\end{tabular}

```

Рис. 9: изменение толщины границ

Таблицы с численными значениями

Для того, чтобы записывать таблицу с численными значениями необходимыми ввести пакет siunitx, и в параметрах таблицы прописать правило S. Однако, если вы хотите в такой таблице записывать текст, то его необходимо писать в фигурных скобках.

```

\begin{tabular}{SS}
\toprule
(Values) & (More Values) \\
\midrule
1 & 2.3456 \\
1.2 & 34.2345 \\
-2.3 & 90.473 \\
40 & 5642.5 \\
5.3 & 1.2e3 \\
0.2 & 1e4 \\
\bottomrule
\end{tabular}

```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Values	More Values	
1	2.3456	
1.2	34.2345	
-2.3	90.473	
40	5642.5	
5.3	1.2×10^3	
0.2	1×10^4	

Рис. 10: таблицы с численными значениями

tabular и tabularx

Tabular — базовое окружение, которое позволяет определить структуру таблицы, указав количество столбцов и их форматирование.

Tabularx — расширение стандартной таблицы tabular с автоматическим расчётом ширины колонок. У таблицы можно указать общую ширину (первый параметр). Автоматически вычисляемая колонка обозначается как X. Текст в таких колонках автоматически переносится.

```

\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\toprule
A & B \\
\midrule
C & D \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center}
\begin{tabular}{cXc}
\toprule
A & B & C \\
\midrule
C & D & E \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center}
\begin{tabular}{cXc}
\toprule
A & B & C \\
\midrule
C & D & E \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center}
\begin{tabular}{cXc}
\toprule
A & B & C \\
\midrule
C & D & E \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}

```

A	B
C	D

A	B	C
C	D	E

A	B	C
C	D	E

Рис. 11: tabular и tabularx

Многостраничные таблицы

Для их записи необходимо ввести пакет **longtable**, формат записи указан на изображении ниже, в большей степени он похож на запись стандартной таблицы, но тут название и первая основная строка выделяются для того, чтобы потом дублироваться на следующей странице документа.

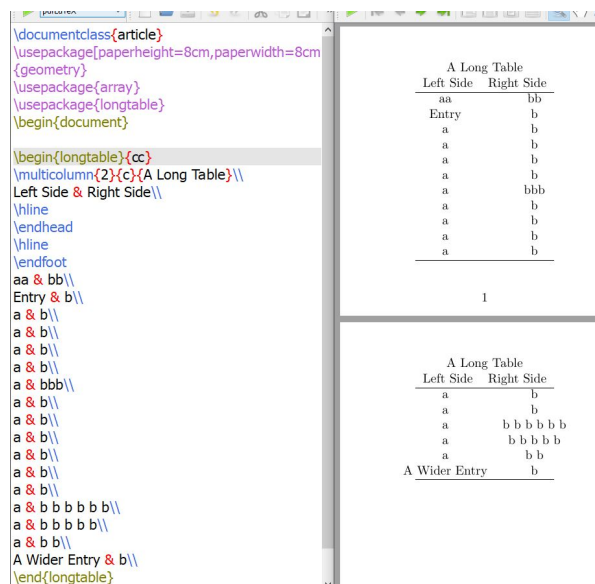


Рис. 12: многостраничные таблицы

Ссылки в таблице

Для их записи необходимо ввести пакет **threeparttable**. Сам формат записи можно видеть на изображении ниже.



Рис. 13: ссылки в таблице

Вёрстка в узких колонках

Настройки разбиения строк по умолчанию предполагают относительно длинные строки, чтобы обеспечить некоторую гибкость в выборе разбиений строк. Следующий пример показывает некоторые возможные подходы. Первая таблица показывает растянутое межсловное пространство, и TeX предупреждает

о недостаточно полных строках. Использование **raggedright** обычно избегает этой проблемы, но может оставить некоторые строки «слишком рваными». Команда **RaggedRight** из пакета **ragged2e** является компромиссом; она допускает некоторую рваность в длине строк, но также будет переносить слова, где это необходимо, как показано в третьей таблице. Обратите внимание на использование **arraybackslash** здесь, которое сбрасывает определение \ так, чтобы оно завершало строку таблицы. Альтернативная техника, как показано в четвертой таблице, заключается в использовании меньшего шрифта, чтобы колонки не были такими узкими относительно размера текста.

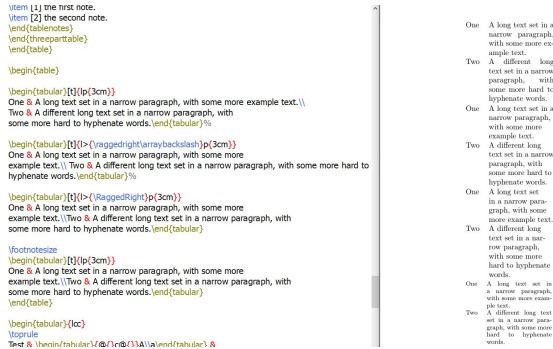


Рис. 14: вёрстка в узких колонках

Вертикальные трюки

Часто, вместо того чтобы сделать ячейку, охватывающую несколько строк, лучше иметь одну строку, в которой некоторые ячейки разделены вертикально с помощью вложенных табличных окружений. То есть по сути легче просто создать таблицу внутри таблицы, как на изображении ниже

```

\begin{tabular}{lcc}
\toprule
Test & \begin{tabular}{@{}c@{}l@{}}A\end{tabular} & \\
\begin{tabular}{@{}c@{}l@{}}B\end{tabular} \\
\midrule
Content & is & here \\
Content & is & here \\
Content & is & here \\
\bottomrule
\end{tabular}

\begin{tabular}{lcc}
\toprule
Test & \begin{tabular}{@{}c@{}l@{}}a\end{tabular} & \begin{tabular}{@{}c@{}l@{}}b\end{tabular} \\
\begin{tabular}{@{}c@{}l@{}}is & here \\
\midrule
Content & is & here \\
Content & is & here \\
Content & is & here \\
\bottomrule
\end{tabular}

```

Test	A	B
	a	b
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here
Test	a	b
	is	here
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here

Рис. 15: вертикальные трюки

Изменение межстрочного интервала

Существуют два общих параметра, которые контролируют межстрочный интервал **arraystretch** - увеличивает базовое расстояние на 50%, мы рассматривали его ранее. В свою очередь параметр **extrarowheight** позволить нам изменить его для определенной таблицы, как на изображении ниже.

```

\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\hline
Square &  $x^2$  \\
Cube &  $x^3$  \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center}
\setlength{\extrarowheight}{2pt}
\begin{tabular}{cc}
\hline
Square &  $x^2$  \\
Cube &  $x^3$  \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

```

Square	x^2
Cube	x^3

Square	x^2
Cube	x^3

Рис. 16: изменение межстрочного интервала

Задача

Используйте простой пример таблицы, чтобы начать экспериментировать с таблицами.

1. Попробуйте разные выравнивания, используя типы столбцов l, c и r.
2. Что происходит, если в строке таблицы слишком мало элементов?
3. А если слишком много?
4. Экспериментируйте с командой \multicolumn для объединения столбцов.

Если количество элементов будет меньше, то один столбец, прочто останется пустым.

[illegible]

Рис. 17: задача

Каждому из пунктов 3, LaTeX выдаст следующую ошибку.

```
\begin{tabular}{c}{rrc}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\end{tabular}

\end{document}
```

Вывод работы программы

```
L3 programming layer <2024-09-10>
(c:/texlive/2025/2024/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/02/08 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/2024/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)
(c:/texlive/2025/2024/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/2024/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/2024/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
./ex.aux)
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
<recently read> \endtemplate

L38 dog & meat & medium &
      medium \\
?
```

Рис. 18: ошибка

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я научилась добавлять и редактировать таблицы в среде LaTeX.

Список литературы

::: Пособие по лабораторным работам [posobie]